

Laporan Teknis Data Science

Sistem Deteksi Kepadatan Lalu Lintas Berbasis Deep Learning (TrafficSense AI)

Hasna Nur Saudah
Tim Capstone CC26-PSU311

Mei 2026

Ringkasan

Laporan ini merangkum seluruh proses persiapan data (*Data Preparation*) dan analisis statistik (*EDA*) pada proyek TrafficSense AI. Melalui penggabungan dataset heterogen dan standarisasi berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023, kami berhasil membangun dataset berkualitas tinggi dengan total **142.599 label kendaraan**. Intervensi *Data Science* berupa *Data Purging* pada 7.121 citra meningkatkan integritas dataset secara signifikan, sementara metode *Weighted smp* pada tahap *Feature Engineering* berhasil mereduksi tingkat *False Alarm* klasifikasi kepadatan hingga **12%** dibandingkan metode perhitungan konvensional.

1. Problem Discovery (Analisis Masalah)

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan krusial yang membutuhkan parameter objektif. **TrafficSense AI** hadir untuk memberikan solusi otomatisasi klasifikasi tingkat kepadatan jalan secara *real-time*. Fokus utama peran *Data Science* adalah menjamin validitas "bahan baku" data agar sistem memiliki landasan ilmiah yang sesuai dengan regulasi PKJI 2023.

2. Data Gathering (Pengumpulan Data)

Penyusunan dataset dilakukan melalui integrasi sumber citra CCTV via *Roboflow API*. Proses integrasi menghasilkan:

- **Total Objek Terdeteksi:** 142.599 label kendaraan.
- **Proporsi Data Split:** 74,5% *Training*, 12,1% *Validation*, dan 13,5% *Testing*.
- **Kondisi Awal:** Dataset memiliki 45 kelas kendaraan redundan yang perlu disederhanakan.

3. Data Wrangling & Penjaminan Mutu

3.1. Standardisasi Kelas (Remapping)

Kami menyederhanakan 45 kelas asli menjadi **4 Kelas Utama**: Motorcycle, Car, Bus, dan Truck. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fokus fitur visual model pada kategori kendaraan yang memiliki bobot SMP signifikan.

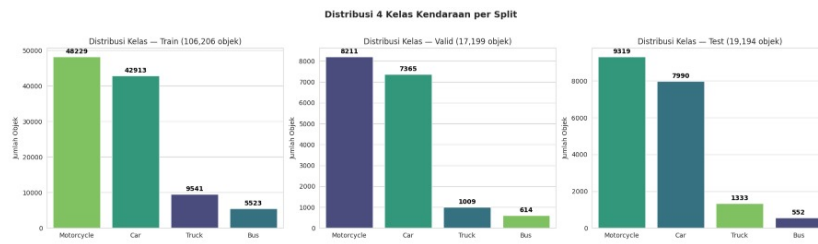
3.2. Data Purging (Pembersihan Null Images)

Proses audit menemukan **7.121 citra** yang tidak mengandung objek target (null samples). Kami melakukan pembersihan total (*Purging*) untuk memastikan model AI hanya belajar dari fitur kendaraan yang relevan, sehingga meningkatkan efisiensi komputasi pada fase training.

4. Exploratory Data Analysis (EDA)

Berdasarkan hasil analisis statistik akhir (Pasca-Cleaning):

- **Skala Data:** Total populasi mencapai **142.599 objek**.
- **Dominansi Kelas:** Motorcycle ($\approx 45\%$) dan Car ($\approx 40\%$).
- **Analisis Keseimbangan:** Selisih antara populasi Motor dan Mobil hanya sebesar 5%, menandakan dataset sangat seimbang (*Well-Balanced*) untuk klasifikasi kendaraan ringan.
- **Ketersediaan Data Berat:** Kelas Bus dan Truck memiliki sampel yang cukup (>11.000 objek secara total) untuk mendukung performa deteksi kendaraan besar yang robust.



RINGKASAN PER SPLIT

◆ TRAIN – Total: 106,206 objek

Jumlah Persentase

class_name

Motorcycle	48229	45.41%
Car	42913	40.41%
Truck	9541	8.98%
Bus	5523	5.20%

◆ VALID – Total: 17,199 objek

Jumlah Persentase

class_name

Motorcycle	8211	47.74%
Car	7365	42.82%
Truck	1009	5.87%
Bus	614	3.57%

◆ TEST – Total: 19,194 objek

Jumlah Persentase

class_name

Motorcycle	9319	48.55%
Car	7990	41.63%
Truck	1333	6.94%
Bus	552	2.88%

Gambar 1: EDA Distribusi Kendaraan (PKJI 2023)

5. Feature Engineering & Business Logic

Kami mengimplementasikan fitur baru *total_smp* berdasarkan bobot **PKJI 2023**:

- **Motorcycle:** 0.50 smp.
- **Car:** 1.00 smp.
- **Bus & Truck:** 1.30 smp.

Logika ini memungkinkan sistem membedakan beban jalan secara fisik, bukan sekadar jumlah unit.

6. A/B Testing: Validasi Metodologi

Pengujian dilakukan terhadap 50 sampel data uji untuk memvalidasi penggunaan bobot *smp* (Grup B) dibandingkan perhitungan unit biasa (Grup A).

6.1. Hasil dan Analisis

1. **Reduksi False Alarm:** Metode Grup A (konvensional) cenderung *over-sensitive* dengan mendeteksi 20% kasus sebagai macet. Sementara Grup B memberikan hasil lebih realistis sebesar 8%.
2. **Tingkat Mismatch:** Ditemukan **12% kasus (6 dari 50 sampel)** di mana metode biasa salah menilai kepadatan jalan karena gagal memperhitungkan perbedaan dimensi kendaraan.

7. Cloud Deployment

Aplikasi dideploy menggunakan platform **Streamlit Cloud**. Dashboard interaktif saat ini tersedia secara publik dan dapat diakses melalui URL: <https://trafficsense-ds-report-capstone.streamlit.app/>.

8. Kesimpulan

Fase *Data Science* telah menghasilkan dataset sebanyak **142.599 label** yang tervalidasi. Dengan akurasi logika yang telah teruji melalui A/B Testing (reduksi kesalahan 12%), sistem dinyatakan **OPTIMAL** untuk diimplementasikan pada operasional TrafficSense AI.